



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo

Computo en la nube

4.2 Demostrar la inyección SQL

Docente: Miguel Salazar Del Bosque

Alumno
Diego Josué González de León

19 de marzo de 2026

Paso 1: Preparar la BD

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE vulnerable_db;
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> USE vulnerable_db;
Database changed
MariaDB [vulnerable_db]> CREATE TABLE usuarios (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre_usuario VARCHAR(50), contrasena VARCHAR(50));
Query OK, 0 rows affected (0.050 sec)

MariaDB [vulnerable_db]> INSERT INTO usuarios (nombre_usuario, contrasena) VALUES ('admin', '1234');
Query OK, 1 row affected (0.008 sec)

MariaDB [vulnerable_db]> INSERT INTO usuarios (nombre_usuario, contrasena) VALUES ('user', 'password');
Query OK, 1 row affected (0.018 sec)

MariaDB [vulnerable_db]> _
```

Paso 2: Crear la app vulnerable

```
ComputoNube BD [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

GNU nano 8.4 /var/www/html/login.php
<?php
$conn = new mysqli('localhost', 'root', '', 'vulnerable_db');
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
    $usuario = $_POST['usuario'];
    $contrasena = $_POST['contrasena'];
    // Consulta vulnerable
    $sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE nombre_usuario='$usuario' AND contrasena='$contrasena'";
    $result = $conn->query($sql);
    if($result->num_rows > 0){
        echo "Login exitoso";
    } else {
        echo "Credenciales invalidas";
    }
}
?>

<form method="POST" action="login.php">
  Usuario: <input type="text" name="usuario"><br>
  Contraseña: <input type="password" name="contrasena"><br>
  <input type="submit" value="Ingresar">
</form>
```

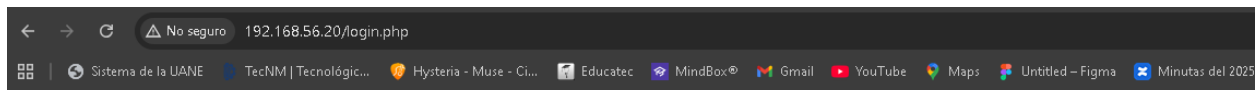
Paso 3: Inyección SQL

← → ↻ No seguro 192.168.56.20/login.php

Sistema de la UANE | TecNM | Tecnológic... | Hysteria - Muse - Ci... | Educatec | MindBox® | Gmail | YouTube | Maps | Untitled - Figma | Minutas del 2025-06... | Mi aprendizaje | U

Usuario:

Contraseña:



Login exitoso

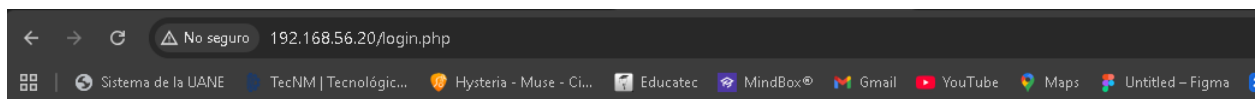
Usuario:

Contraseña:

Paso 4: Mitigacion

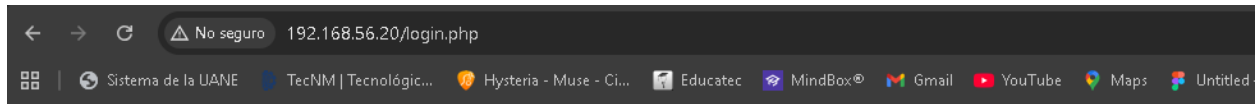
```
ComputoNube BD [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 8.4 /var/www/html/login.php *
<?php
$conn = new mysqli('localhost', 'root', '', 'vulnerable_db');
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $usuario = $_POST['usuario'];
    $contrasena = $_POST['contrasena'];
    // Consulta segura con prepared statements
    $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM usuarios WHERE nombre_usuario=? AND contrasena=?");
    $stmt->bind_param("ss", $usuario, $contrasena);
    $stmt->execute();
    $result = $stmt->get_result();
    if ($result->num_rows > 0) {
        echo "Login exitoso";
    } else {
        echo "Credenciales invalidas";
    }
}
?>

<form method="POST" action="login.php">
    Usuario: <input type="text" name="usuario"><br>
    Contraseña: <input type="password" name="contrasena"><br>
    <input type="submit" value="Ingresar">
</form>
```



Usuario: admin' --

Contraseña:



Credenciales invalidas

Usuario:

Contraseña: